

Números reales

Edwin Leonel Lee Tiño

May 14, 2026

1 Axiomas de campo

Los números reales, junto con las operaciones de **suma** (+) y **multiplicación** ($\times$), satisfacen una serie de propiedades conocidas como **axiomas de campo**. Estas son la definición formal de por qué el álgebra funciona.

1.1 Axiomas de adición

- **Clausura:** Si $a, b \in \mathbb{R}$, entonces $a + b \in \mathbb{R}$.
- **Asociativa:** Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$, se tiene que $(a + b) + c = a + (b + c)$.
- **Conmutativa:** Sean $a, b \in \mathbb{R}$ se cumple que $a + b = b + a$.
- **Elemento neutro:** Existe un elemento $0 \in \mathbb{R}$, tal que $a + 0 = a$, $\forall a \in \mathbb{R}$.
- **Elemento inverso:** Para cada $a \in \mathbb{R}$, existe un elemento $-a \in \mathbb{R}$, tal que $a + (-a) = 0$.

1.2 Axiomas de multiplicación

- **Clausura:** Si $a, b \in \mathbb{R}$, entonces $a \times b \in \mathbb{R}$.
- **Asociativa:** Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$, se tiene que $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$.
- **Conmutativa:** Sean $a, b \in \mathbb{R}$ se cumple que $a \times b = b \times a$.
- **Elemento neutro:** Existe un elemento $1 \in \mathbb{R}$, tal que $a \times 1 = a$, $\forall a \in \mathbb{R}$.
- **Elemento inverso:** Para cada $a \in \mathbb{R}$, con $a \neq 0$, existe un elemento $a^{-1} \in \mathbb{R}$, tal que $a \times a^{-1} = 1$.

Axioma distributivo: Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$, se tiene que $a \times (b + c) = (a \times b) + (a \times c)$.

Ejemplo:

Demostrar que si $a + b = a$, entonces $b = 0$

Sumar **inverso aditivo** en ambos lados de la ecuación:

$$(a + b) + (-a) = a + (-a)$$

Por **asociatividad** y **conmutatividad** se tiene que:

$$(a + (-a)) + b = a + (-a)$$

Por axioma de **inverso aditivo** se tiene:

$$0 + b = 0$$

Finalmente, por axioma de **neutro aditivo** se obtiene que:

$$b = 0 \quad \square$$

Ejemplo:

Demostrar que el **neutro aditivo** es único.

Suponer que existe otro neutro aditivo $0' \in \mathbb{R}$, tal que $0 \neq 0'$.

Por axioma de **neutro aditivo** se tiene:

$$0 + 0' = 0$$

Pero como 0 también es neutro aditivo, aplica nuevamente el axioma de **neutro aditivo**:

$$0' + 0 = 0'$$

Por axioma **conmutativo** se sabe:

$$0 + 0' = 0' + 0 \implies 0 = 0'$$

Se ha llegado a una **contradicción**, por lo tanto, la proposición sobre que existe otro neutro aditivo es falso.

□

Ejemplo:

Demostrar que el **neutro multiplicativo** es único.

Suponer que existe otro neutro multiplicativo $1' \in \mathbb{R}$, tal que $1' \neq 1$.

Por axioma de **neutro multiplicativo** se tiene que:

$$1 \times 1' = 1$$

Pero como 1 también es neutro multiplicativo, se aplica el axioma de **neutro multiplicativo**:

$$1' \times 1 = 1'$$

Por axioma **conmutativo** se tiene:

$$1 \times 1' = 1' \times 1 \implies 1 = 1'$$

Esto es una **contradicción**, entonces, la proposición inicial sobre que existe otro neutro multiplicativo no es verdadero.

□

2 Axiomas de orden

- **Tricotomía:** Para cualquiera $a, b \in \mathbb{R}$, solo una de las siguientes proposiciones es verdadera:

$$a < b, a > b \text{ o } a = b.$$

- **Transitividad:** Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$, si $a < b$ y $b < c$, entonces $a < c$.
- **Compatibilidad con la adición:** Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$, si $a < b$, entonces $a + c < b + c$, para cualquier c .
- **Compatibilidad con el producto:** Para $a, b, c \in \mathbb{R}$, si $a < b$ y $c > 0$ se tiene que $a \times c < b \times c$, para cualquier c .

A partir de estos axiomas, se definen los **intervalos**, que serán fundamentales en Cálculo para definir dominios y rangos:

- **Abierto:** $(a, b) = \{x \mid a < x < b\}$
- **Cerrado:** $[a, b] = \{x \mid a \leq x \leq b\}$
- **Semiabiertos:** $(a, b] = \{x \mid a < x \leq b\}$
- **Infinitos:** (a, ∞) y $(-\infty, b)$

3 Valor absoluto y recta real

El valor absoluto es una **función** que mide la distancia.

Definición formal:

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Interpretación geométrica:

$|x|$ es la distancia entre el punto x y el origen 0 en la recta real.

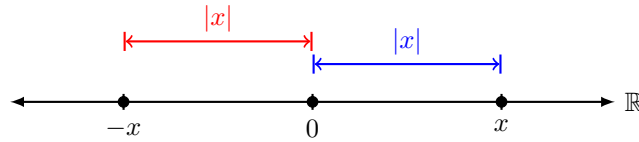


Figure 1: Interpretación geométrica del valor absoluto como distancia al origen.

Más generalmente, $|x - a|$ es la distancia entre x y a .

Propiedades:

1. $|x| \geq 0$, para todo $x \in \mathbb{R}$ y $|x| = 0 \iff x = 0$.
2. $|x \times y| = |x| \times |y|$.
3. **Desigualdad triangular:** $|x + y| \leq |x| + |y|$.
4. $|x| < a \iff -a < x < a$.
5. $|x| > a \iff x > a \vee x < -a$.

Ejemplo:

Demostrar que $|x + y| \leq |x| + |y|$

Caso No. 1:

Se supondrá que $x, y \geq 0$

Por definición de **valor absoluto** se sabe:

$$|x + y| = x + y$$

$$|x| = x \wedge |y| = y \implies |x| + |y| = x + y$$

Implica que:

$$|x + y| = |x| + |y|$$

Caso No. 2:

Suponer que $x, y < 0$

Nuevamente, por definición de **valor absoluto** se tiene que:

$$|x + y| = -(x + y) = -x - y$$

$$|x| = -x \wedge |y| = -y \implies |x| + |y| = -x - y$$

Por lo tanto:

$$|x + y| = |x| + |y|$$

Caso No. 3:

Se supone que $x \geq 0$ y $y < 0$ (o viceversa).

Se pueden dar dos escenarios posibles:

a) Si $x + y > 0$

Por definición de **valor absoluto** se tiene:

$$|x + y| = x + y$$

$$|x| = x \wedge |y| = -y \implies |x| + |y| = x + (-y)$$

$$\text{Como } y < 0 \implies -y > 0 \implies y < -y$$

Sumar x en ambos lados de la desigualdad:

$$x + y < x + (-y) \implies |x + y| < |x| + |y|$$

b) Si $x + y < 0$

Otra vez, por definición de **valor absoluto** se obtienen los siguientes resultados:

$$|x + y| = -(x + y) = -x - y$$

$$\text{Ya se sabe que } |x| + |y| = x + (-y)$$

$$\text{Como } x \geq 0 \implies -x \leq 0 \implies -x \leq x$$

Sumar $-y$ en ambos lados de la desigualdad:

$$-x - y \leq x + (-y)$$

La única manera que se de $-x - y = x + (-y)$, es que $y = 0$, pero se sabe que $y < 0$, por lo tanto:

$$-x - y < x + (-y)$$

□

Ejemplo:

Generar la demostración para $|x| < a \iff -a < x < a$

($\implies$) PD: $|x| < a \implies -a < x < a$

Se pueden dar dos posibles casos:

a) Si $x \geq 0 \implies |x| = x$

Entonces:

$$|x| < a \implies x < a$$

$$\text{Como } x \geq 0 \wedge x < a \implies a > 0 \implies -a < 0$$

Por lo tanto:

$$|x| < a \implies -a < x < a$$

b) Si $x < 0 \implies |x| = -x$

Se tiene que:

$$|x| < a \implies -x < a$$

Como $x < 0 \implies -x > 0$, además se sabe que $-x < a \implies a > 0 \implies x < a$.

Sumar x a la desigualdad $-x < a$:

$$-x + x < a + x$$

Por axioma de **inverso aditivo** se obtiene:

$$0 < a + x$$

Sumar $-a$ a la nueva desigualdad:

$$0 + (-a) < (a + x) + (-a)$$

Por axiomas **conmutativo** y **asociativo** se obtiene:

$$0 + (-a) < (a + (-a)) + x$$

Por axiomas de **inverso y neutro aditivo** se logra:

$$-a < x$$

Por lo tanto:

$$|x| < a \implies -a < x < a$$

$$(\iff) \text{ PD: } -a < x < a \implies |x| < a$$

Se consideran dos escenarios:

$$\text{a) Si } x \geq 0 \implies |x| = x$$

$$\text{Como } x \geq 0 \wedge x < a \implies a > 0 \implies -a < 0$$

$$\text{Se cumple } -a < x < a \implies |x| < a$$

$$\text{b) Si } x < 0 \implies |x| = -x > 0$$

Se sabe que $-a < x$, sumar a a la desigualdad:

$$-a + a < x + a$$

Por axioma de **inverso aditivo** se tiene:

$0 < x + a$, luego sumar $-x$ a la desigualdad:

$$0 + (-x) < (x + a) + (-x)$$

Por axiomas **asociativo** y **conmutativo** se puede operar:

$$0 + (-x) < (x + (-x)) + a$$

Por axiomas de **inverso y neutro aditivo** se obtiene:

$$-x < a \implies |x| < a$$

□

Ejemplo:

Demostrar que $|x| > a \iff x > a \vee x < -a$

($\implies$) PD: Si $|x| > a \implies x > a \vee x < -a$

Caso No. 1:

$$\text{Si } x \geq 0 \implies |x| = x$$

$$\text{Entonces, se tiene } |x| > a \implies x > a$$

Caso No. 2:

$$\text{Si } x < 0 \implies |x| = -x$$

$$\text{Se tiene que } |x| > a \implies -x > a$$

Sumar x en la desigualdad:

$$-x + x > a + x$$

Por axioma de **inverso aditivo** se tiene:

$$0 > x + a$$

Se suma $-a$ en la nueva desigualdad:

$$0 + (-a) > (x + a) + (-a)$$

Se aplica axiomas **conmutativo** y **asociativo**:

$$0 + (-a) > (a + (-a)) + x$$

Por axioma de **inverso aditivo** se obtiene:

$$-a > x \implies x < -a$$

$$(\iff) \text{ PD: si } x > a \vee x < -a \implies |x| > a$$

Caso No. 1:

$$\text{Si } x \geq 0 \implies |x| = x$$

$$\text{Como } x > a \implies |x| > a$$

Caso No. 2:

$$\text{Si } x < 0 \implies |x| = -x$$

Como $x < -a$, sumar $-x$ a la desigualdad:

$$x + (-x) < -a + (-x)$$

Aplicar axioma de inverso aditivo:

$$0 < -a + (-x)$$

Sumar a a la nueva desigualdad:

$$0 + a < (-a + (-x)) + a$$

Por axiomas **asociativo** y **conmutativo** se tiene:

$$0 + a < (-a + a) + (-x)$$

Se aplican los axiomas de **inverso** y **neutro aditivo**:

$$a < -x \implies -x > a \implies |x| > a$$

□

4 Desigualdades con valor absoluto

El valor absoluto no permite resolver dos tipos fundamentales de desigualdades, que aparecen al calcular límites, especialmente los **límites epsilon-delta**:

- Desigualdad de la forma $|x - a| < c$
 - Significado geométrico: La distancia entre x y a es menor que c .
 - Solución: Se tiene que $|x - a| < c \implies -c < x - a < c$.
- Desigualdad de la forma $|x - a| > c$
 - Significado geométrico: La distancia entre x y a es mayor que c .
 - Solución: Se tiene $|x - a| > c \implies (x - a) > c \vee (x - a) < -c$.

5 Problemas aplicados

1. Análisis de errores en punto flotante: En computación, los números reales se aproximan usando un sistema de punto flotante debido a las limitaciones físicas de la memoria. Si x es el valor real exacto y $\hat{x}$ es el valor aproximado almacenado en memoria, el **error relativo** está acotado superiormente por una máquina epsilon ($\epsilon > 0$) mediante la siguiente desigualdad:

$$\left| \frac{x - \hat{x}}{x} \right| < \epsilon \text{ con } x \neq 0$$

Utilizando las propiedades de valor absoluto y los axiomas de orden, demostrar que el valor aproximado $\hat{x}$ se encuentra obligatoriamente confinado dentro del intervalo abierto:

$$(x(1 - \epsilon), x(1 + \epsilon)) \text{ para el caso que } x > 0$$

Dada la desigualdad $\left| \frac{x - \hat{x}}{x} \right| < \epsilon$, por propiedad (4) de **valor absoluto** se tiene:

$$\left| \frac{x - \hat{x}}{x} \right| < \epsilon \implies -\epsilon < \frac{x - \hat{x}}{x} < \epsilon$$

Multiplicar la desigualdad por x :

$$-\epsilon(x) < \frac{x - \hat{x}}{x} \times x < \epsilon(x) \implies -\epsilon(x) < x - \hat{x} < \epsilon(x)$$

Sumar $-x$ a la nueva desigualdad:

$$-\epsilon(x) + (-x) < (x - \hat{x}) + (-x) < \epsilon(x) + (-x)$$

Se aplican axiomas **asociativo** y **conmutativo**:

$$(-x) - \epsilon(x) < (x + (-x)) - \hat{x} < (-x) + \epsilon(x)$$

Mediante axioma de **inverso aditivo** se obtiene:

$$(-x) - \epsilon(x) < -\hat{x} < (-x) + \epsilon(x)$$

Multiplicar -1 a la desigualdad actual:

$$-1((-x) - \epsilon(x)) < -1(-\hat{x}) < -1((-x) + \epsilon(x))$$

Recordar que al multiplicar por un número negativo, cambia el sentido de la desigualdad:

$$x + \epsilon(x) > \hat{x} > x - \epsilon(x) \implies x - \epsilon(x) < \hat{x} < x + \epsilon(x)$$

Se aplica **factor común**:

$$x(1 - \epsilon) < \hat{x} < x(1 + \epsilon)$$

□